

Informática Aplicada — Carreras Empresariales

Unidad 1 – Parte 1: La Informática. Conceptos Básicos

Material de estudio (apunte de cátedra)

1. ¿Qué es la informática y por qué le sirve a un profesional de empresas?

La informática es la disciplina que se ocupa del tratamiento automático de la información mediante computadoras. En términos simples, es todo lo que permite capturar datos, procesarlos y convertirlos en información útil para tomar decisiones.

Para un administrador, un contador o un ingeniero comercial esto no es un tema técnico lejano. Es la base de su trabajo diario: emitir una factura electrónica, cargar una venta en un sistema de gestión, armar un reporte en una planilla o consultar un tablero de resultados son, todas, tareas informáticas. Entender cómo funciona una computadora por dentro permite trabajar más rápido, decidir mejor qué equipos y programas comprar, y comunicarse con el área de sistemas sin quedar perdido.

Toda computadora funciona gracias a la unión de dos grandes partes que se necesitan mutuamente: el **hardware** (la parte física) y el **software** (los programas). Ninguna sirve sin la otra.

2. El hardware

2.1 Concepto

El hardware es el conjunto de componentes físicos de un sistema informático, es decir, todo aquello que se puede tocar o percibir físicamente. Si lo podés levantar con la mano o golpear con un dedo, es hardware: el monitor, el teclado, la impresora, el gabinete y las piezas que hay dentro de él.

2.2 Clasificación del hardware según su función

Los componentes se agrupan por la tarea que cumplen dentro del flujo de la información:

Categoría	Qué hace	Ejemplos
Entrada	Ingresa datos a la computadora	Teclado, mouse, escáner, micrófono, lector de código de barras
Procesamiento	Interpreta y ejecuta las instrucciones	CPU (procesador)
Salida	Muestra o entrega los resultados	Monitor, impresora, parlantes
Almacenamiento	Guarda los datos y programas	Disco duro, SSD, pendrive
Comunicación	Conecta con otros equipos o con internet	Placa de red, router, modem

Dato clave para el parcial: el **teclado es un dispositivo de entrada** y la **impresora es hardware** (de salida).

2.3 Componentes principales de una computadora

CPU (Unidad Central de Procesamiento). Es el "cerebro" de la computadora. Interpreta las instrucciones y realiza los cálculos que hacen funcionar todo. Cuanto más potente es el procesador, más rápido trabaja el equipo. En las especificaciones se identifica con nombres como Intel Core i5 o AMD Ryzen 5.

Memoria RAM (memoria de acceso aleatorio). Almacena de forma **temporal** los datos y programas que se están usando en ese momento, para que el procesador acceda a ellos con rapidez. Es una memoria **volátil**: su contenido se pierde cuando la computadora se apaga. Por eso, si no guardaste un archivo y se corta la luz, se pierde el trabajo. Más RAM permite tener más programas abiertos a la vez sin que el equipo se ponga lento. Se mide en gigabytes (por ejemplo, 8 GB o 16 GB).

Almacenamiento (disco duro HDD o unidad de estado sólido SSD). Guarda la información de forma **permanente**, incluso con el equipo apagado. Aquí viven los archivos, los programas y el sistema operativo. Los SSD son mucho más rápidos que los discos duros tradicionales. No confundir con la RAM: el almacenamiento es permanente, la RAM es temporal.

Placa madre. Es la tarjeta principal donde se conectan y comunican todos los componentes.

Fuente de alimentación. Provee y regula la energía eléctrica del equipo.

Periféricos. Todo lo que se conecta por fuera: monitor, teclado, mouse, impresora.

2.4 Cómo leer las especificaciones de una PC (uso práctico)

Cuando una empresa compra un equipo, mira principalmente tres datos:

- **Procesador (CPU):** define la velocidad general.
- **Memoria RAM:** define cuántas cosas puede hacer a la vez.
- **Almacenamiento:** define cuánta información puede guardar (y si es SSD, cuán rápido arranca todo).

En Windows, estos datos se ven en **Configuración** → **Sistema** → **Acerca de**, o escribiendo **msinfo32** en el buscador para abrir la Información del sistema. El **Administrador de tareas** (Ctrl + Shift + Esc) muestra en tiempo real cuánto se está usando el procesador y la memoria.

3. El software

3.1 Concepto

El software es el conjunto de instrucciones, programas y datos que le indican a la computadora qué hacer y cómo hacerlo. Es la parte **lógica** e intangible: no se puede tocar, pero sin él el hardware es apenas un conjunto de piezas sin utilidad.

Dato clave para el parcial: **Microsoft Word es software** y **Windows es software** (no es hardware).

3.2 Clasificación del software según su función

Software de sistema. Administra los recursos del equipo y hace de intermediario entre el hardware y los programas del usuario. El caso principal es el sistema operativo. Ejemplos: **Windows, macOS, Linux**, además de los controladores (drivers) y utilidades del sistema.

Software de aplicación. Son los programas que el usuario utiliza para realizar tareas concretas. Ejemplos: **Microsoft Word, Microsoft Excel, Google Chrome**, un sistema de facturación, un ERP.

Software de programación. Herramientas con las que se crean otros programas (menos relevante para el uso empresarial, pero conviene saber que existe).

Software de sistema	Software de aplicación
Windows	Microsoft Word
macOS	Microsoft Excel
Linux	Google Chrome
Controladores (drivers)	Sistema de gestión / ERP

3.3 Clasificación del software según su licencia (visión actual)

Esta clasificación es la que hoy define muchas decisiones de compra en las empresas:

- **Software propietario o licenciado.** Se paga por su uso y no se puede modificar libremente. Ejemplo: Microsoft Office.
- **Software libre o de código abierto.** De uso gratuito y modificable. Ejemplo: LibreOffice, Linux.
- **Software en la nube (SaaS).** No se instala en la computadora, se usa desde internet con una suscripción. Ejemplos: Google Workspace, Microsoft 365 en línea, muchos sistemas de facturación electrónica. La ventaja es que se accede desde cualquier lugar y los datos quedan respaldados en la nube.

4. El sistema operativo

4.1 Concepto

El sistema operativo es el software de sistema más importante. Es el programa base que administra todos los recursos de la computadora y permite que el usuario y los demás programas puedan funcionar. Es lo primero que se carga al encender el equipo.

4.2 Características

- Administra el hardware y el software del equipo.
- Ofrece una interfaz (generalmente gráfica) para que la persona interactúe con la computadora.
- Trabaja de forma permanente mientras el equipo está encendido.
- Es intermediario entre el usuario, los programas y el hardware.

4.3 Funciones principales

- **Gestión de procesos:** decide qué programa se ejecuta y cuándo.
- **Gestión de la memoria:** reparte la RAM entre los programas abiertos.
- **Gestión de archivos:** organiza carpetas y archivos, permite crear, guardar, mover y eliminar.
- **Gestión de dispositivos:** controla teclado, impresora, red y demás periféricos.
- **Interfaz de usuario:** el escritorio, las ventanas y los menús con los que trabajamos.

4.4 Ejemplos actuales

En computadoras: **Windows** (el más usado en oficinas de Paraguay), macOS y Linux. En celulares y tablets: Android e iOS.

5. Los lenguajes informáticos (breve mirada histórica)

Para que la computadora entienda las órdenes, hace falta un lenguaje. Un lenguaje informático es un conjunto de reglas y símbolos con los que se le dan instrucciones a la máquina para crear programas.

Su evolución, de manera resumida y solo como contexto:

- **Lenguaje de máquina:** el más básico, formado por ceros y unos, que es lo único que el procesador entiende directamente.
- **Lenguaje ensamblador:** usa abreviaturas en lugar de números, más comprensible para las personas.
- **Lenguajes de alto nivel:** más cercanos al idioma humano y más fáciles de usar. Ejemplos actuales: Python, Java, JavaScript.

No hace falta memorizar esta lista. La idea es entender que detrás de cada programa que usamos hay instrucciones escritas en algún lenguaje, y que estos fueron volviéndose cada vez más simples de manejar.

6. La relación entre hardware y software: la compatibilidad

El hardware y el software trabajan siempre juntos. Un programa necesita determinados recursos de hardware y un sistema operativo específico para poder funcionar. Por eso, antes de instalar un sistema en una empresa, hay que verificar la **compatibilidad**: comprobar que el equipo cumple con los requisitos técnicos que el software exige (procesador, memoria, espacio, sistema operativo).

Si no se verifica, puede pasar que el sistema no se instale, funcione lento o directamente no arranque. Esta es una decisión típica del área administrativa y una de las razones por las que conviene entender estos conceptos.

7. Cómo elegir una computadora de oficina (decisión de compra)

Este es el uso más concreto de toda la unidad. Frente a un presupuesto limitado y usuarios que trabajan con sistemas empresariales, planillas de cálculo, correo y aplicaciones web, el criterio técnicamente correcto es:

Evaluar las necesidades reales de los usuarios y comparar procesador, memoria RAM, almacenamiento, compatibilidad y costo antes de seleccionar el equipo.

Los criterios equivocados frecuentes son: elegir por el mayor almacenamiento sin mirar el resto, suponer que el equipo más caro es siempre el mejor, o decidir por la marca y el diseño exterior. Ninguno garantiza que el equipo sirva para el trabajo que se necesita.

8. Glosario de términos clave

- **Hardware:** parte física de la computadora.
- **Software:** parte lógica, los programas e instrucciones.
- **CPU:** unidad central de procesamiento, el "cerebro" del equipo.
- **RAM:** memoria temporal y volátil de trabajo.
- **Almacenamiento:** memoria permanente (disco duro o SSD).
- **Dispositivo de entrada:** ingresa datos (teclado, mouse).
- **Dispositivo de salida:** entrega resultados (monitor, impresora).
- **Sistema operativo:** software de sistema que administra todo el equipo.
- **Compatibilidad:** que el hardware cumpla los requisitos que pide el software.

9. Ideas clave para el primer parcial

- El hardware se toca, el software no.
- La CPU procesa, la RAM recuerda de forma temporal, el disco guarda de forma permanente.
- La RAM pierde su contenido al apagar el equipo.
- El teclado es entrada, la impresora es salida (y ambos son hardware).
- Windows, macOS y Linux son software de sistema. Word, Excel y Chrome son software de aplicación.
- Antes de comprar o instalar, se verifica la compatibilidad hardware-software.
- Una buena compra evalúa necesidades y compara CPU, RAM, almacenamiento, compatibilidad y costo.

10. Preguntas de repaso

1. Explicá con tus palabras la diferencia entre hardware y software y dá dos ejemplos de cada uno.
2. ¿Por qué la memoria RAM se considera temporal y qué consecuencia práctica tiene esto?
3. Clasificá los siguientes elementos en software de sistema o de aplicación: Windows, Excel, Linux, Chrome.
4. Una empresa quiere comprar PCs para su personal administrativo. ¿Qué criterios debería seguir para una decisión técnicamente correcta?
5. ¿Por qué es importante verificar la compatibilidad entre el hardware y el software antes de instalar un sistema de gestión?